Analiza I, **Zestaw 5**

Plan: Asymptoty, ciągłość funkcji, własność Bolzano (Darboux), twierdzenie Weierstrassa o osiąganiu kresów.

(**Zad. 1):** Znaleźć asymptoty pionowe i ukośne podanych funkcji

(a) $f(x) = \frac{\sqrt{1+x^2}}{x}$;

(b) $g(x) = x - \operatorname{arctg} x$;

(c) $h(x) = \frac{1}{e^x - 1}$.

(**Zad. 2):** Korzystając z definicji Heinego (*Cauchy'ego) uzasadnij ciągłość funkcji

(a) $f(x) = 2x^3 - x^2 + 7$;

(b) $g(x) = \frac{2x+3}{x^2+1}$.

(**Zad. 3):** Zbadać ciągłość funkcji

(a) $f(x) = \begin{cases} x \text{ dla } |x| \leq 1, \\ -1 \text{ dla } |x| > 1; \end{cases}$

(b) $g(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} \text{ dla } |x| \neq 0, \\ 1 \text{ dla } x = 0; \end{cases}$

(c) $h(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x} \text{ dla } |x| \neq 0, \\ 1 \text{ dla } x = 0. \end{cases}$

(**Zad. 4):** Dobrać parametry $a, b \in \mathbb{R}$ tak, aby podana funkcja była ciągła

$$f(x) = \begin{cases} ax + 1 & \text{dla } x \leq \frac{\pi}{2}, \\ \sin x + b & \text{dla } x > \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

(**Zad. 5):** Uzasadnij, że podane równania mają rozwiązania we wskazanych przedziałach:

(a) $e^{-x} = \sin \frac{\pi}{2} x, x \in (0, 1)$;

(b) $3^x + x = 3, x \in (0, 1)$;

(c) $\ln x + 2x = 1, x \in (\frac{1}{2}, 1)$.

(**Zad. 6):** Korzystając z twierdzenia Weierstrassa o osiąganiu kresów uzasadnić, że podane zagadanienia mają rozwiązania:

(a) wśród prostokątów wpisanych w trójkąt równoboczny o boku a istnieje ten, który ma największe pole (zakładamy, że dwa wierzchołki prostokąta należą do boku trójkąta);

(b) wśród walców wpisanych w stożek o promieniu podstawy R i wysokości H istnieje ten, który ma największą objętość.